CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S1

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Correction de l'exercice 1 : Passage du témoin

1) $x_1 = 9{,}8t - d$; $x_2 = 2t^2$.
2) $2t^2 - 9{,}8t + 8 = 0 \Rightarrow t =$ **1,03 s** ; $x =$ **2,14 m** : dans la zone.
3) Il faut $\Delta = 9{,}8^2 - 8d \geq 0$: $d \leq$ **12,0 m** (rencontre à vitesses égales, $t = 2{,}45$ s, $x = 12{,}0$ m).
4) Le passage a lieu quand le coureur 2 va presque aussi vite que le coureur 1 : **on perd moins de temps**.
5) $2t^2 - 9{,}8t + 10 = 0 \Rightarrow t =$ **1,45 s** ; $x =$ **4,2 m**.

Correction de l'exercice 2 : L'ascenseur

1) v : 0 à 3 m/s sur $[0;2]$, 3 m/s sur $[2;10]$, 3 à 0 sur $[10;13]$. a : 1,5 ; 0 ; -1 m/s^2.
2) $3 + 24 + 4{,}5 =$ **31,5 m**.
3) $z = 0{,}75t^2$; $z = 3(t-2) + 3$; $z = -0{,}5(t-10)^2 + 3(t-10) + 27$.
4) $v_m = \dfrac{31{,}5}{13} =$ **2,42 m/s**. Avec 3 m/s^2 : phases d'1 s (1,5 m chacune), reste 28,5 m à 3 m/s (9,5 s) : **11,5 s**.

Correction de l'exercice 3 : Collision de deux projectiles

1) A : $x = 10t$, $y = 17{,}3t - 4{,}9t^2$; B : $x = 10$, $y = v_B t - 4{,}9t^2$.
2) Même abscisse à $t = \dfrac{D}{v_0 \cos\alpha}$; mêmes ordonnées si $v_0 \sin\alpha\, t = v_B t$, soit $v_B = v_0 \sin\alpha$: les deux balles ont **le même mouvement vertical**.
3) $v_B =$ **17,3 m/s** ; $t =$ **1 s** ; $y = 17{,}3 - 4{,}9 =$ **12,4 m**.
4) D inférieure à la portée de A : $D_{\max} = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} =$ **35,3 m**.
5) A : $(10;7{,}5)$, $v_A =$ **12,5 m/s** ; B : $v_B =$ **7,5 m/s** vers le haut.

Correction de l'exercice 4 : Train dans une courbe

1) $a_T = \dfrac{25^2 - 50^2}{2 \times 1000} = -0{,}94$ **m/s^2** ; $\Delta t = \dfrac{25}{0{,}94} =$ **26,7 s**.
2) Entrée : $a_N = 2{,}5$; $a =$ **2,67 m/s^2**. Sortie : $a_N = 0{,}625$; $a =$ **1,13 m/s^2**.
3) $\tan\gamma = \dfrac{0{,}94}{2{,}5} \Rightarrow \gamma =$ **20,6°** (vers l'arrière).
4) $\theta = \dfrac{s}{R} = 1$ rad $=$ **57,3°**.
5) $\omega = \dfrac{v}{R}$: **0,05 rad/s** puis **0,025 rad/s**.

Correction de l'exercice 5 : Saut à ski

1) $y = x\tan 15° - \dfrac{g}{2v_0^2\cos^2 15°}x^2 = 0{,}268x - 0{,}0131x^2$; piste : $y = -x\tan 30° = -0{,}577x$.
2) $x = \dfrac{2v_0^2\cos^2 15°(\tan 15° + \tan 30°)}{g} =$ **64,4 m** ; $L = \dfrac{x}{\cos 30°} =$ **74,3 m**.
3) $t = \dfrac{x}{v_0\cos 15°} =$ **3,33 s**.
4) $H = \dfrac{(v_0\sin 15°)^2}{2g} =$ **1,37 m**.
5) $v_x = 19{,}3$ m/s ; $v_y = -27{,}5$ m/s : $v =$ **33,6 m/s**.

Correction de l'exercice 6 : Rotation de la Terre

1) $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 7{,}29\times10^{-5}$ **rad/s**.
2) $v = \omega R =$ **465 m/s** ; $a = \omega^2 R = 3{,}39\times10^{-2}$ **m/s²**.
3) Rayon du cercle décrit : $r = R\cos\lambda = 6168$ km : $v =$ **450 m/s** ; $a = 3{,}28\times10^{-2}$ **m/s²**, dirigée vers l'axe.
4) $\dfrac{a}{g} \approx 0{,}3\,\%$: **négligeable** dans la plupart des cas.
5) $450\times3600 =$ **1620 km**.

Correction de l'exercice 7 : De la vitesse à l'élongation

1) $T =$ **0,5 s** ; $\omega = 4\pi$ **rad/s** ; $v_{\max} = 0{,}4\pi$ m/s ; $X_m = \dfrac{v_{\max}}{\omega} =$ **10 cm**.
2) $v(0) = 0{,}2\pi$ et v croissante : $\cos\psi = 0{,}5$, $\sin\psi < 0$: $\psi = -\dfrac{\pi}{3}$; $v = 0{,}4\pi\cos\left(4\pi t - \dfrac{\pi}{3}\right)$.
3) $x = 0{,}1\sin\left(4\pi t - \dfrac{\pi}{3}\right)$ (m) ; $x_0 = -8{,}66$ **cm**.
4) $a_{\max} = X_m\omega^2 =$ **15,8 m/s²**.
5) $4\pi t - \dfrac{\pi}{3} = 0 \Rightarrow t =$ **0,083 s**.

Correction de l'exercice 8 : Coureurs sur une piste

1) $(6-5)t = 400 \Rightarrow t =$ **400 s** ; A : **6 tours**, B : **5 tours**.
2) $(6+5)t = 400 \Rightarrow t =$ **36,4 s** ; $6\times36{,}4 =$ **218 m**.
3) $\dfrac{600}{36{,}4} = 16{,}5$: **16 fois**.
4) $\dfrac{50}{1} =$ **50 s**.

Correction de l'exercice 9 : Lancement d'une fusée

1) $v_1 =$ **600 m/s** ; $z_1 =$ **9000 m**.
2) $z_{\max} = 9000 + \dfrac{600^2}{2g} =$ **27 400 m** à $t = 30 + \dfrac{600}{9{,}8} =$ **91,2 s**.
3) Chute depuis le sommet : $\sqrt{\dfrac{2z_{\max}}{g}} = 74{,}7$ s : $t =$ **166 s** ; $v = \sqrt{2gz_{\max}} =$ **732 m/s**.
4) Segment croissant de pente 20 jusqu'à 600 m/s, puis droite de pente $-9{,}8$ jusqu'à -732 m/s.
5) $\dfrac{27\,400}{91{,}2} =$ **300 m/s**.

Correction de l'exercice 10 : **Gouttes d'eau**

1) $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} =$ **0,505 s**.

2) Gouttes lâchées à 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 s : **5 gouttes** en l'air, ayant parcouru 0,804 m ; 0,456 m ; 0,206 m ; 0,054 m ; 0,0001 m.

3) $d = \dfrac{g}{2}t^2 - \dfrac{g}{2}(t-\tau)^2 = g\tau t - \dfrac{g}{2}\tau^2$: **fonction affine du temps**.

4) $\dfrac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} = g\tau =$ **0,98 m/s**, constante.

5) $1{,}25 - 0{,}804 =$ **0,45 m**.

LN EDUCATION